Sisteme Inteligente#3

Sisteme cu logică multivalentă. Introducere in logica multivalenta continua de tip fuzzy.

Modelarea raționamentului aproximativ.

(2 ore)

Sisteme cu logică multivalentă

Obiectul logicii ca ştiinţă este identificarea şi folosirea *legilor/principiilor raţionamentului* uman pentru *înţelegerea* naturii şi *manipularea cunoştinţelor*.

Principiile logice tradiționale:

- *Principiul identităţii* este cel care ne obligă sa evităm confuziile;
- *Principiul contradicţiei* şi cel al *terţului exclus* ne interzic să ne contrazicem ;
- *Principiul raţiunii suficiente* elimină afirmaţiile neîntemeiate.

Logica multivalentă

- Logica multivalentă este fundamentată pe ipoteza că propoziţiile pot avea şi alte valori de adevăr în afară de cele de adevărat - (1) sau fals - (0), caracteristice *logicii bivalente* de tip boolean.
- Astfel, o *logica de tip trivalent* va putea lua trei valori de adevăr, de pildă: adevărat-(2), nesigur (incert, posibil)-(1) respectiv fals-(0). Evaluarea stărilor posibile în această logică va fi o aplicaţie a mulţimii propoziţiilor pe mulţimea {0, 1, 2} sau {0, 1/2, 1}.
- O *logică tetravalentă* {0, 1, 2, 3} poate fi dezvoltată considerând patru valori, de exemplu: adevărat-(3) şi fals-(0), între care se intercalează *adevărul contingent*-(2) şi *falsul contingent*-(1). **P**ot exista însă mai multe interpretări alternative ale celor patru valori de adevăr.

De la logica clasică la logici multivalente

- **Logica** este baza **raționamentului** și operează cu *valori/grade/niveluri de adevăr*
- *Raționamentul formal – matematic* folosește *logica matematică* cu două valori de adevăr posibile: ADEVĂRAT și FALS. Numim aceasta: **logică bivalentă**.
- Matematic, aceste valori sunt reprezentate simbolic *prin mulțimea Booleană cu două valori {0, 1}*.

Logica bivalentă:
Adevărat -1
Fals -0

→

logica trivalentă va putea lua trei valori de adevăr, de pildă: adevărat-(2), nesigur (incert, posibil)-(1) respectiv fals-(0).

→

logică tetravalentă {0, 1, 2, 3} considerând următoarele valori: adevărat-(3) și fals-(0), între care se intercalează *probabil adevărat*-(2) și *probabil fals*-(1).

...

Interpretări posibile ale gradelor de adevăr în logica tetravalentă

Interpretare Valoare de adevăr	(a)	(b)	(c)	(d)
0	Fals	Necesarmente fals	Fals (demonstrabil)	Fals în sistemele S1 şi S2
1	Probabil fals	Contigent fals	Fals (arătat de fapte)	Fals în S1, dar nu în S2
2	Probabil adevărat	Contigent adevărat	Adevărat (arătat de fapte)	Adevărat în S1, dar nu în S2
3	Adevarat	Necesarmente adevărat	Adevărat (demonstrabil)	Adevărat în S1 şi în S2

Valori (grade, nivele) de adevăr

- Un sistem logic multivalent conține *n valori sau grade de adevăr, în general*:

  {0, 1, 2, 3, …., n}

- Codificarea numerică a valorilor de adevăr trebuie să fie însă între 0 (fals) și 1 (adevărat). De exemplu, logica multivalentă (n-valentă) Lukasiewicz (L_n):

$$0, \frac{1}{n-1}, \frac{2}{n-1}, ..., \frac{n-2}{n-1}, \frac{n-1}{n-1} = 1$$

Exemplu L_{10} : *n=10,* deci valorile de adevăr sunt :

{ 0, 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9, 9/9=1}

Sisteme logice mulivalente. Operatorii fundamentali

- *Negația*
- *Conjuncția*
- *Disjuncția*
- *Implicatia*
- *Echivalența*

Logica booleana

P	$\overline{P}$
0	*1*
1	*0*

negatia

P∧Q	0	1
0	*0*	*0*
1	*0*	*1*

conjunctia

P∨Q	0	1
0	*0*	*1*
1	*1*	*1*

disjunctia

Logică trivalenta

P	$\overline{P}$
0	*2*
1	*1*
2	*0*

negaţia

P∧Q	0	1	2
0	*0*	*0*	*0*
1	*0*	*1*	*1*
2	*0*	*1*	*2*

conjuncţia

P∨Q	0	1	2
0	*0*	*1*	*2*
1	*1*	*1*	*2*
2	*2*	*2*	*2*

disjuncţia

$$\overline{p} = 1 - p$$

$$p \wedge q = \min(p, q)$$

$$p \vee q = \max(p, q)$$

$$p \to q = \begin{cases} 1, & p \le q \\ 1 - p + q, & p > q \end{cases}$$

$$p \leftrightarrow q = (p \to q) \wedge (q \to p)$$

Logica n-valentă Lukasiewicz (*Ln*)

Operațiile de bază în logica cu patru valori de adevăr

Logică tetravalentă

Valori de adevar	negaţie	conjuncţie				disjuncţie			
		0	1	2	3	0	1	2	3
0	*3*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1*	*2*	*3*
1	*2*	*0*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*2*	*3*
2	*1*	*0*	*1*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*3*
3	*0*	*0*	*1*	*2*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*

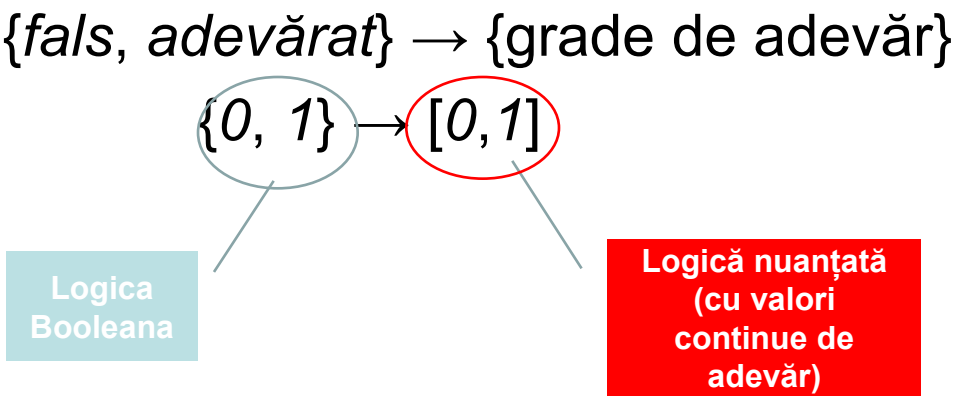
Introducere in logica multivalenta continua de tip fuzzy.

- În traducere liberă termenul *fuzzy* înseamnă difuz, neclar, necontrastant, dar valoarea sa de atribut se extinde în general pentru a caracteriza *imprecizia*, caracterul *vag*, *incertitudinea,* unor lucruri sau fenomene.
- Sensul său este mai bine definit atunci când este atribuit unor substantive ca *logică*, *mulţime*, *variabilă*.
- Astfel, prin logică fuzzy înţelegem o **logică multivalentă *continuă***,
- Prin mulţime fuzzy se înţelege o mulţime definită pe *valorile (gradele) de adevăr* ale unei logici fuzzy,
- O variabilă fuzzy semnifică o mărime fizică care are în acelaşi timp mai multe valori situate în jurul uneia deterministe considerată a avea gradul maxim de adevăr.

O logică multivalentă poate să fie **discretă** sau **continuă**

- De exemplu, logica Lucasiewicz este o logică discretă chiar și pentru n=∞

- Un tip de *logică multivalentă continuă* este **logica fuzzy**, care are valorile de adevăr definite sub formă de *interval numeric pe mulțimea numerelor reale*.



O logică multivalentă stă la baza raționamentului în condiții de incertitudine

Raționament în condiții de *incertitudine* = **Raționament aproximativ**



Incertitudinea:

1) De modelare – datorată cunoașterii insuficiente a proceselor, sau a simplificărilor aduse modelului (prin liniarizare, de exemplu).

2) Numerică – datorată aproximării datelor, a impreciziei traductorilor și sistemelor de măsurare.

Exemplu de abordare fuzzy

- Să presupunem că dorim să definim o mulțime de valori ale *temperaturii* care sunt "*apropiate de 20 grade Celsius*". În maniera fuzzy aceasta s-ar putea scrie de exemplu, astfel:

{(-5°C, 0), (0°C, 0), (5°C, 0,01), (10°C, 0,1), (17°C, 0,6), (19°C, 0,9), (20°C, 1), (22°C, 0,8)}.

- Sau sub o formă analitică, cu o *funcție de apartenență* de forma:

$$m(x) = \frac{1}{1 + (x - 20)^2}$$

prin intermediul căreia pot fi practic furnizate o infinitate de valori ale mulţimii fuzzy ce descrie domeniul temperaturilor "*apropiate de* 20°C".

Modelarea raționamentului aproximativ

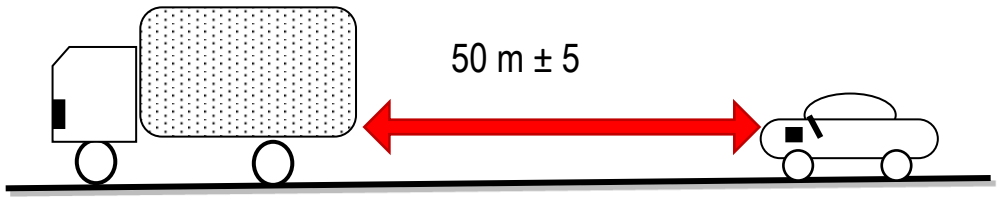
- **Raționamentul aproximativ** se face pe bază de cunoștințe reprezentate sub forma unor asertiuni (propoziții) cu valoare de adevăr nuanțat (valori codificate numeric în intervalul [0,1] $\in R$.

Exemplu#1:

Conducătorul unui autovehicul rezolvă în trafic **problema controlului vitezei şi distanţei** astfel :

1. Reduce viteza de mers/frânează direct proporţional cu distanţa faţă de vehiculul din faţă, respectiv accelerează proporţional cu distanţa față de vehiculul din față.
2. Reduce viteza de mers direct proporţional cu viteza de scădere a distanţei dintre vehicule, respectiv accelerează proporţional cu viteza de creştere a distanţei dintre vehicule.
3. Ajustează viteza de mers în funcţie de experienţă.

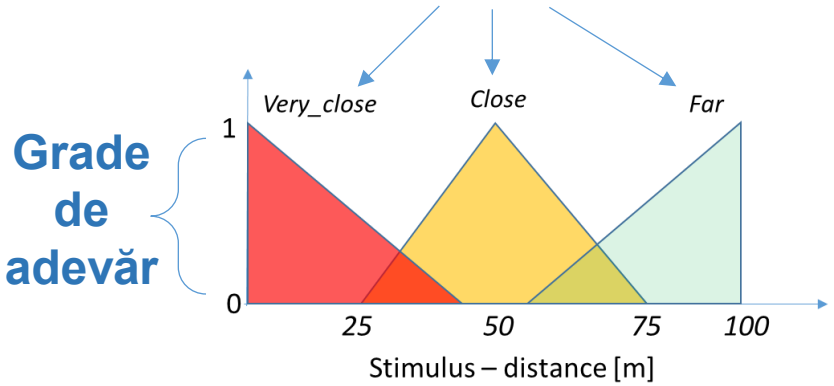
Raționamentul aproximativ se aplică în cazul informației incerte



Variabila fizică:
distanța –
percepție relativă

Viteza relativă
dintre vehicule este de asemenea o variabilă cu
percepție relativă

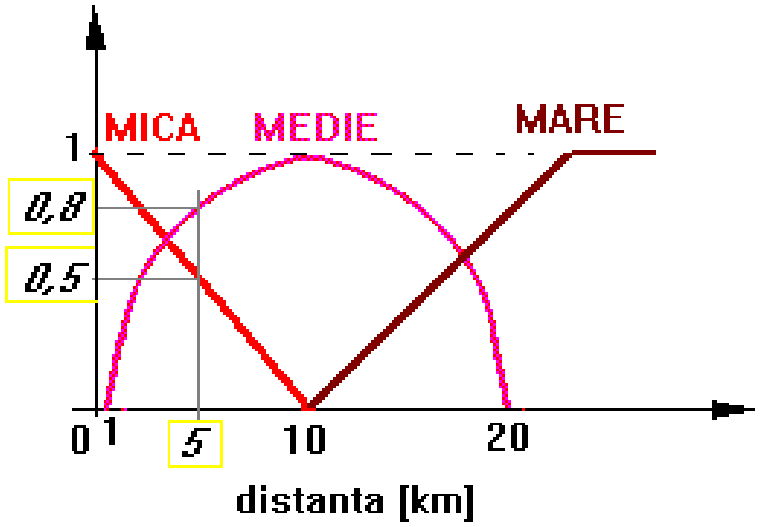
Termeni lingvisici:
percepția umană



Tratarea informației din perspectivă fuzzy

- În mod uzual, omul are tendința de a asocia variabilelor fizice valori exprimate *lingvistic*, sub forma unor **atribute** sau *etichete* denumite convenabil în temeni sugestivi.
- Orice valoare scalară a unei variabile, pe un anumit domeniu de definiție al acesteia este caracterizată de un *grad de apartenență* la fiecare atribut definit.

$$m_F(x): X \to [0,1]$$



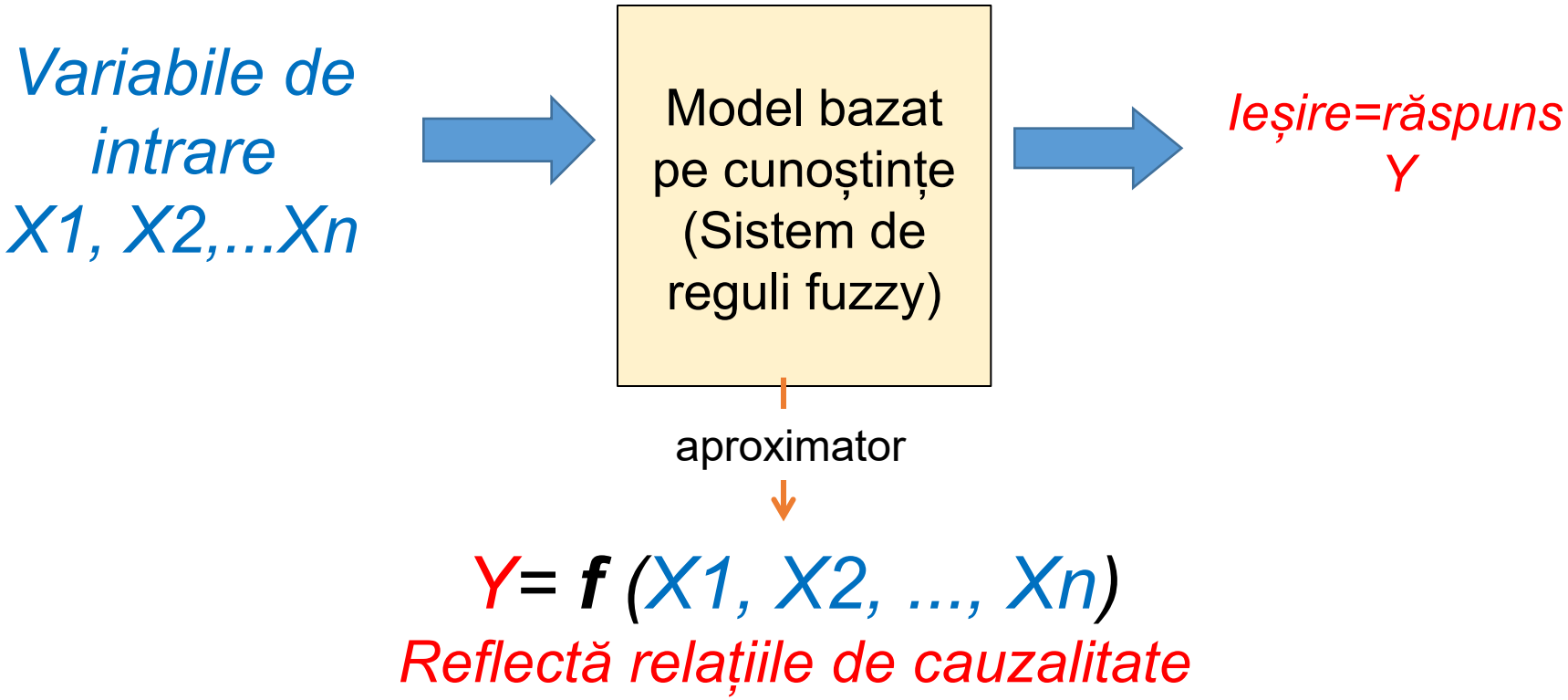
Exemplu de raționament aproximativ

Să presupunem că dorim să definim o mulţime a tipurilor de automobile având proprietatea de a fi scumpe, din următoarea mulţime de mărci : {BMW, Fiat, Dacia, Daewo, Mercedes, Rolls Royce}.

Aceasta este o problemă de clasificare în condiţii de incertitudine datorate unor motive pe care nu le vom analiza aici (subiectivism, considerente de piaţă, etc.). O abordare fuzzy a acestei probleme de clasificare este adecvată considerând mulţimea dată a mărcilor drept univers de discurs. Astfel, o variantă ar fi să consideram Rolls Royce aparţinând indubitabil clasei de maşini scumpe, iar la celălalt pol, Dacia, care nu aparţine maşinilor scumpe. Între cele doua opţiuni exista puncte de vedere referitoare la un grup de mărci relativ greu de clasificat din acest punct de vedere. Mulţimea fuzzy ce caracterizează clasificarea automobilelor scumpe se poate exprima astfel:

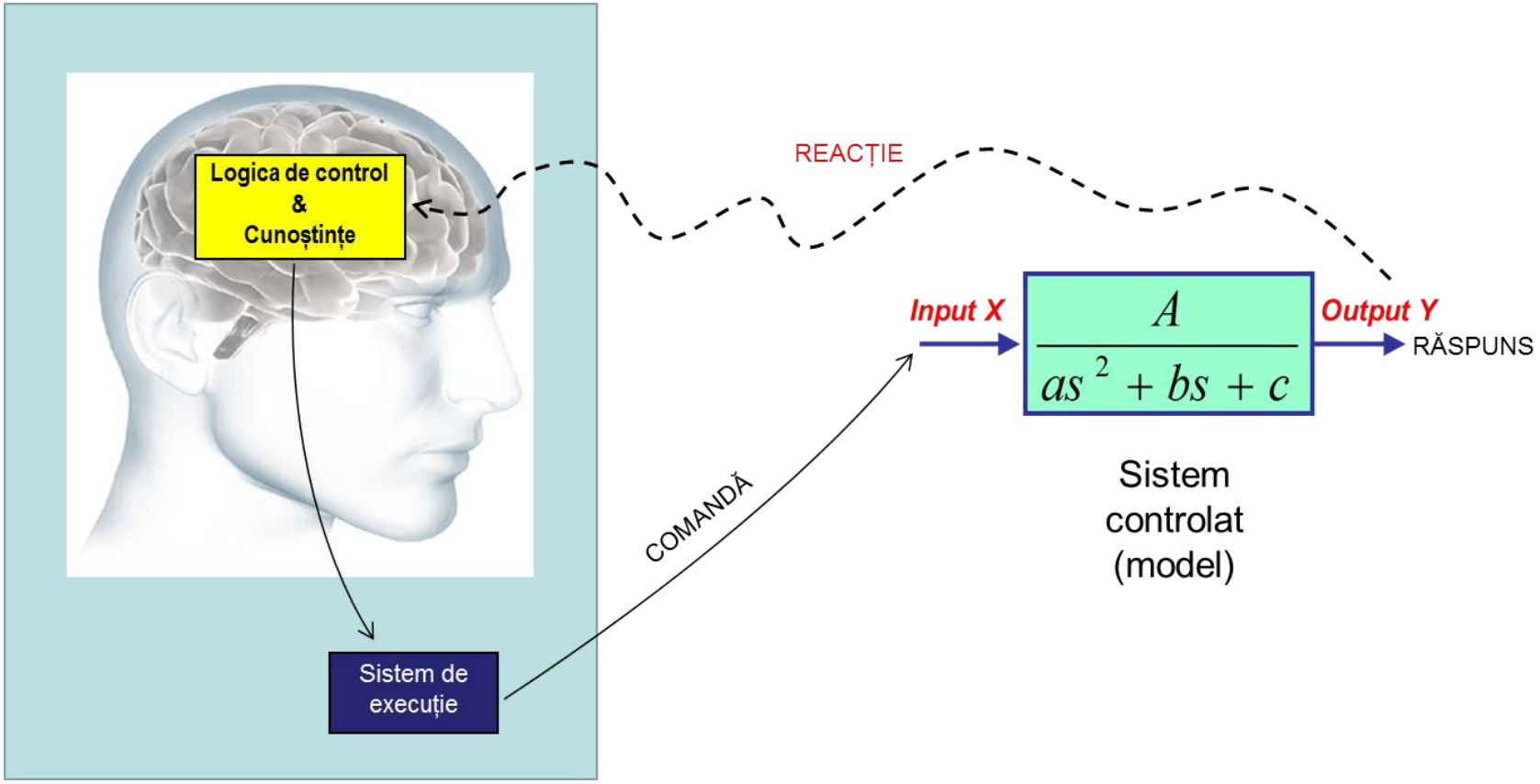
{(Rolls Royce, 1), (Mercedes, 0,8), (BMW, 0,7), (Fiat, 0.5), (Daewo, 0.3), (Dacia, 0)}.

Sistemul fuzzy ca aproximator universal



Sistem bazat pe cunoștințe

- *Raționament aproximativ în controlul proceselor*



Concluzii

1. *Logica multivalentă* este *o extensie a logicii matematice clasice* bazată pe mulțimea booleana cu două valori de adevăr {0,1}.
2. Logica fuzzy este o *logică multivalentă continuă* cu *o infinitate* de valori de adevăr.
3. *Logica fuzzy* permite *raționamentul aproximativ*, în condiții de *incertitudine*.
4. *Incertitudinea de modelare și numerică* impun abordarea fuzzy.
5. Toate procesele de control au o componentă intuitivă care poate fi descrisă prin *cunoștințe* ce reflectă *relații cauză – efect*.